

**Nume:**

**Grupa:**

**Test la Probabilități și Statistică**

**18.01.2025**

**Nr. 1**

- 1) **A)** O persoana cumpără câte o acțiune de la fiecare din firmele X și Y. Probabilitatea ca valoarea acțiunii X să crească ziua următoare este 0.65 , probabilitatea ca valoarea acțiunii Y să crească este 0.55, iar probabilitatea ca ambele să crească este 0.25.

**Determinați:**

- a) Probabilitatea ca cel puțin valoarea uneia dintre acțiuni să crească în ziua următoare
- b) Probabilitatea ca doar valoarea uneia dintre acțiuni să crească în ziua următoare
- c) Construiți în R un exemplu de simulare care să aproximeze probabilitățile de la a) și b)

**B)** Un student încearcă să ghicească prenumele unei colege noi și nu se oprește până când nu reușește. Se știe că probabilitatea de succes de la fiecare încercare este  $p=0.1$ .

**Determinați:**

- a) Repartiția v.a. X ce descrie experimentul de mai sus.
- b)  $P(X = 3)$ ,  $P\left(X \geq \frac{5}{3}\right)$ ,  $P\left(X < \frac{10}{3}\right)$  și  $P(X \leq 2 / X > 0.3)$
- c)  $F\left(\frac{7}{3}\right)$ , unde F este funcția de repartiție a v.a. X
- d)  $E(X)$ ,  $Var(X)$
- e) Ilustrați prin simulare în R experimentul din ipoteză și arătați ca media empirică tinde la media teoretică.

- 2) **A)** Repartiția comună a v.a X și Y este dată de tabelul de mai jos:

| X\Y   | B   | 1   | 2   | $p_i$ |
|-------|-----|-----|-----|-------|
| -1    |     | 0.2 |     |       |
| a     | 0.1 |     | 0.1 |       |
| $q_j$ | 0.4 |     | 0.3 |       |

unde  $a, b \in \mathbb{R}$ .

**Cerințe:**

- a) Determinați a și b și completați tabelul cu probabilitățile lipsă știind că  $E(5X)=4$  și  $E(10Y)=5$ .
- b) Determinați repartițiile marginale ale v.a. X și respectiv Y
- c) Determinați repartiția v.a. XY
- d) Calculați  $cov(X, Y)$  și  $cov(3X+5, 2Y-3X)$ .
- e) Stabiliți dacă X și Y sunt independente. Argumentați!

**B)** Fie  $f: R \rightarrow R, f(x) = 1 + \alpha x, x \in [-2, 0]$

**Cerințe:**

- a) Determinați valoarea parametrului real pozitiv  $\alpha$  astfel încât  $f$  să fie densitate de probabilitate.
- b) Calculați  $P(-1 \leq X \leq 1 | X < -0.5)$ , unde  $X$  este o v.a. definită prin densitatea de la punctul a).
- c) Determinați repartiția variabilei aleatoare  $Y = 3X - 2$
- d) Reprezentați grafic în  $R$  în același reper funcțiile de densitate de probabilitate pentru  $X$  și  $Y$
- e) Construiți o funcție în  $R$  pentru rezolvarea cerinței de la a)
- 3) Fie  $X$  o v.a. repartizată normal cu media 8 și dispersia 9. Determinați valoarea parametrului  $c$  pentru care  $P(X > c) = 0.1$ . Construiți un exemplu de simulare în  $R$  prin care să intuiți valoarea lui  $c$ . Cât de mare este eroarea?
- 4) Să se determine de câte ori trebuie să se arunce un zar astfel încât probabilitatea ca pe fața superioară a acestuia să apară numărul 5 cel puțin o dată să fie mai mare sau egală cu 0.9 .
- 5) Durata necesară (exprimată în ore) pentru reparația unei mașini este o variabilă aleatoare repartizată exponențial de parametru  $\lambda = 1/5$ . Determinați:
  - a) Probabilitatea ca reparația să dureze mai mult de 5 ore
  - b) Probabilitatea ca reparația să dureze mai puțin de 10 ore știind că reparația durează mai mult de 5 ore
- 6) Presupunem că numărul de viroze respiratorii pe care le suferă o persoană într-un an este o variabilă aleatoare repartizată Poisson de parametru  $\lambda = 7$ . Un vaccin minune apare pe piață care se dovedește eficient în cazul a 55% din persoanele cărora acesta le-a fost administrat, reducând parametrul repartiției Poisson la  $\lambda = 2$  (pentru restul populației se presupune că nu are un efect considerabil). Cu ce probabilitate o persoană care i s-a administrat vaccinul și care s-a îmbolnăvit de 3 ori într-un an (de viroze respiratorii!) se află printre cei 55% din populație pentru care vaccinul a fost eficient?
- 7) Un lot format din 100 de produse este supus controlului de calitate. Se extrag cinci produse din lot, fără revenire. Dacă se găsește un produs defect atunci lotul se respinge. Știind că 5% din produse sunt defecte determinați probabilitățile următoarelor evenimente:
  - a) Lotul este acceptat
  - b) Lotul este respins
  - c) Lotul este respins după a treia verificare

Construiți în  $R$  o simulare pentru această problemă și estimați probabilitățile de la a), b) și c) prin probabilitățile empirice.

- 8) Se știe că înălțimea (măsurată în cm) bărbaților de 25 de ani este o variabilă aleatoare repartizată normal de medie  $m = 173$  cm și dispersie 16. Determinați ce procent din acești bărbați au înălțimea mai mare de 181 cm.  
Construiți o simulare în  $R$  cu  $10^6$  valori pentru acești bărbați. Construiți histrograma și suprapuneți peste aceasta densitatea de probabilitate adecvată.

Nume:

Grupa:

Test la Probabilități și Statistică

18.01.2025

Nr. 2

- 1) **A)** Fie  $A$  și  $B$  două evenimente definite pe același spațiu de probabilitate  $(\Omega, K, P)$  despre care se cunosc următoarele informații:  $P(A \cap B) = 0.28$ ,  $P(\bar{A} \cap B) = 0.16$  și  $P(A \cap \bar{B}) = 0.24$ .

**Calculați:**

- $P(A)$ ,  $P(B)$  și  $P(A \cup B)$
- $P(A/B)$ ,  $P(B/A)$  și  $P(B/\bar{A})$
- Construiți în R un exemplu de simulare care să aproximeze probabilitățile de la a) și b)

**Indicație:** Cum sunt evenimentele  $A \cap B$  și  $\bar{A} \cap B$ ? Dar  $A \cap B$  și  $A \cap \bar{B}$ ?

**B)** Dintr-o urnă ce conține **150 de bile roz** și **100 de bile mov** se extrag, **cu revenire**, cinci bile. Fie  $X$  variabila aleatoare ce indică numărul bilelor roz obținute, **în total**, în urma celor cinci extrageri.

**Determinați:**

- Repartiția v.a.  $X$
- $P(X = 4)$ ,  $P\left(X \geq \frac{1}{2}\right)$ ,  $P\left(X < \frac{\pi}{3}\right)$  și  $P(X \leq 2 / X > 0.2)$
- $F\left(\frac{7}{2}\right)$ , unde  $F$  este funcția de repartiție a v.a.  $X$
- $E(X)$ ,  $Var(X)$
- Ilustrați prin simulare în R experimentul din ipoteză și arătați ca media empirică tinde la media teoretică.

- 2) **A)** Repartiția comună a v.a.  $X$  și  $Y$  este dată de tabelul de mai jos:

| $X \backslash Y$ | 2   | 4   | 8    | $p_i$ |
|------------------|-----|-----|------|-------|
| 0                |     |     | 1/16 | 3/8   |
| 1                | 3/8 |     |      |       |
| $q_j$            | 5/8 | 1/8 |      |       |

**Cerințe:**

- Completați tabelul de mai sus cu valorile probabilităților care lipsesc.
- Determinați repartițiile marginale ale v.a.  $X$  și respectiv  $Y$
- Determinați repartiția v.a.  $XY$
- Calculați  $cov(3X, 7Y)$
- Stabiliți dacă  $X$  și  $Y$  sunt independente. Argumentați!

**B)** Fie  $f: R \rightarrow R, f(x) = \alpha x^2, x \in (-\alpha, \alpha), \alpha > 0$

**Cerințe:**

- a) Determinați valoarea parametrului real pozitiv  $\alpha$  astfel încât  $f$  să fie densitate de probabilitate.
- b) Calculați  $P\left(-\frac{1}{\sqrt[4]{2}} \leq X \leq \frac{1}{\sqrt[4]{2}}\right)$ , unde  $X$  este o v.a. definită prin densitatea de la punctul a).
- c) Determinați repartiția variabilei aleatoare  $Y = e^X$
- d) Reprezentați grafic în R în același reper funcțiile de densitate de probabilitate pentru  $X$  și  $Y$
- e) Construiți o funcție în R pentru rezolvarea cerinței de la a)
- 3) O monedă nemăsluită (echilibrată) este aruncată până când capul apare de 10 ori. Fie  $X$  o v.a. ce numără de câte ori apare pajura în cadrul acestor aruncări. Determinați funcția de masă a v.a.  $X$ . Construiți un exemplu de simulare în R care să ilustreze această problemă și determinați media empirică.
- 4) Se știe că înălțimea (măsurată în cm) a bărbaților de 30 de ani este o variabilă aleatoare repartizată normal de medie  $m=176$  cm și dispersie 25. Determinați ce procent din acești bărbați au înălțimea mai mică de 186 cm. Construiți o simulare în R cu  $10^6$  valori pentru acești bărbați. Construiți histrograma și suprapuneți peste aceasta densitatea de probabilitate adecvată.
- 5) Un test folosit pentru diagnosticarea *sindromului obsesivo-compulsiv* are o **acuratețe** de 90% (i.e. dacă persoana are sindromul atunci rezultatul testului va fi pozitiv cu o probabilitate de 0.9, iar dacă persoana nu are sindromul atunci rezultatul testului va fi negativ cu o probabilitate de 0.9). Știind că sindromul apare în medie la 1% din populație, determinați:
  - a) Care este probabilitatea ca persoana să aibă acest sindrom dacă rezultatul testului este pozitiv în cazul unei persoane luate la întâmplare
  - b) Care este probabilitatea ca persoana să nu aibă acest sindrom dacă rezultatul testului este negativ
- 6) Fie  $X$  o v.a. repartizată normal cu media 3 și dispersia 49. Determinați valoarea parametrului  $c$  pentru care  $P(X > c) = 0.15$ . Construiți un exemplu de simulare în R prin care să intuiți valoarea lui  $c$ . Cât de mare este eroarea?
- 7) Se aruncă simultan două zaruri. Dacă suma fețelor obținute este 2 sau 11 ai câștigat, dacă e 3, 7 sau 12 ai pierdut, iar dacă e orice altă valoare continui să dai cu zarul până când fie câștigi, fie pierzi. Determinați probabilitatea de câștig.
- 8) Într-un cazino intră în medie o persoană la 10 minute. Determinați:
  - a) Probabilitatea ca nicio persoană să nu intre în cazino în intervalul 11:00-12:30.
  - b) Probabilitatea ca cel puțin 4 persoane să intre în cazino în intervalul 12:00-14:30.
  - c) Construiți în R o simulare pentru această problemă și estimați probabilitățile de la a), b) și c) prin probabilitățile empirice.

Nume:

Grupa:

Test la Probabilități și Statistică

18.01.2025

Nr. 3

- 1) **A)** Fie  $A$  și  $B$  două evenimente definite pe același spațiu de probabilitate  $(\Omega, K, P)$  despre care se cunosc următoarele informații:  $P(A \cap B) = 0.32$ ,  $P(\bar{A} \cap B) = 0.16$  și  $P(A \cap \bar{B}) = 0.28$ .

**Calculați:**

- a)  $P(A)$ ,  $P(B)$  și  $P(A \cup B)$
- b)  $P(A/B)$ ,  $P(B/A)$  și  $P(B/\bar{A})$
- c) Construiți în R un exemplu de simulare care să aproximeze probabilitățile de la a) și b)

**Indicație:** Cum sunt evenimentele  $A \cap B$  și  $\bar{A} \cap B$ ? Dar  $A \cap B$  și  $A \cap \bar{B}$ ?

**B)** Dintr-o urnă ce conține **50 de bile roz** și **200 de bile mov** se extrag, **fără revenire**, cinci bile. Fie  $X$  variabila aleatoare ce indică numărul bilelor roz obținute, **în total**, în urma celor cinci extrageri.

**Determinați:**

- a) Repartiția v.a.  $X$
  - b)  $P(X = 1)$ ,  $P(X \geq \frac{5}{2})$ ,  $P(X < \frac{\pi}{3})$  și  $P(X \leq 2 / X > 0.8)$
  - c)  $F(\frac{11}{5})$ , unde  $F$  este funcția de repartiție a v.a.  $X$
  - d)  $E(X)$ ,  $Var(X)$
  - e) Ilustrați prin simulare în R experimentul din ipoteză și arătați ca media empirică tinde la media teoretică.
- 2) **A)** Repartiția comună a v.a.  $X$  și  $Y$  este dată de tabelul de mai jos:

| $X \backslash Y$ | - 2 | 0   | 2    | $p_i$ |
|------------------|-----|-----|------|-------|
| 0                |     |     | 1/16 | 3/8   |
| 4                | 1/8 |     |      |       |
| $q_j$            | 3/8 | 1/8 |      |       |

**Cerințe:**

- a) Completați tabelul de mai sus cu valorile probabilităților care lipsesc.
- b) Determinați repartițiile marginale ale v.a.  $X$  și respectiv  $Y$
- c) Determinați repartiția v.a.  $XY$
- d) Calculați  $cov(11X, 3Y)$
- e) Stabiliți dacă  $X$  și  $Y$  sunt independente. Argumentați!

**B)** Fie funcția  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = 30kx^{10}e^{-\frac{x}{30}}$ ,  $x \geq 0$ ,  $k \in \mathbb{R}$ .

**Cerințe:**

- a) Determinați valoarea parametrului real  $k$  astfel încât  $f$  să fie densitatea de probabilitate a unei variabile aleatoare continue
  - b) Calculați media și dispersia v.a.  $X$ .
  - c) Determinați repartiția variabilei aleatoare  $Y = -\ln X$
  - d) Reprezentați grafic în R în același reper funcțiile de densitate de probabilitate pentru  $X$  și  $Y$
  - e) Construiți o funcție în R pentru rezolvarea cerinței de la a)
- 3) Se știe că înălțimea (măsurată în cm) a femeilor de 25 de ani este o variabilă aleatoare repartizată normal de medie  $m=162$  cm și dispersie 16. Determinați ce procent din aceste femei au înălțimea cuprinsă între 154 cm și 170 cm. Construiți o simulare în R cu  $10^6$  valori pentru aceste femei. Construiți histrograma și suprapuneți peste aceasta densitatea de probabilitate adecvată.
- 4) Într-un sertar se află patru șosete, fiecare dintre ele putând fi albă sau roz. O persoană scoate la întâmplare două șosete. Probabilitatea ca acestea să fie ambele roz este  $\frac{1}{2}$ . Determinați probabilitatea ca ambele să fie albe.
- 5) Presupunem că numărul de viroze respiratorii pe care le suferă o persoană într-un an este o variabilă aleatoare repartizată Poisson de parametru  $\lambda=10$ . Un vaccin minune apare pe piață care se dovedește eficient în cazul a 50% din persoanele cărora acesta le-a fost administrat, reducând parametrul repartiției Poisson la  $\lambda=3$  (pentru restul populației se presupune că nu are un efect considerabil). Cu ce probabilitate o persoană care i s-a administrat vaccinul și care s-a îmbolnăvit de 2 ori într-un an (de viroze respiratorii!) se află printre cei 50% din populație pentru care vaccinul a fost eficient?
- 6) Fie  $X$  o v.a. repartizată normal cu media 9 și dispersia 64. Determinați valoarea parametrului  $c$  pentru care  $P(X < c) = 0.3$ . Construiți un exemplu de simulare în R prin care să intuiți valoarea lui  $c$ . Cât de mare este eroarea?
- 7) O urnă conține  $b$  bile roz și  $c$  bile albastre. Se extrage o bilă din urnă, i se notează culoarea și este repusă în urnă, împreună cu alte  $d$  bile de aceeași culoare. Această procedură este repetată la infinit. Determinați:
- a) probabilitatea ca a doua bilă extrasă să fie albastră
  - b) probabilitatea ca prima bilă extrasă să fie albastră știind că a doua bilă extrasă este albastră.
  - c) Construiți în R o simulare pentru această problemă și estimați probabilitățile de la a) și b) prin probabilitățile empirice.
- 8) Un test folosit pentru diagnosticarea *sindromului obsesivo-compulsiv* are o **acuratețe** de 90% (i.e. dacă persoana are sindromul atunci rezultatul testului va fi pozitiv cu o probabilitate de 0.9, iar dacă persoana nu are sindromul atunci rezultatul testului va fi negativ cu o probabilitate de 0.9). Știind că sindromul apare în medie la 1% din populație, determinați:
- a) Care este probabilitatea ca persoana să aibă acest sindrom dacă rezultatul testului este pozitiv în cazul unei persoane luate la întâmplare
  - b) Care este probabilitatea ca persoana să nu aibă acest sindrom dacă rezultatul testului este negativ